Condizioni di ottimalità e regole di pivot

Indice

Condizioni sufficienti di ottimalità

Condizioni necessarie di ottimalità
- Soluzioni di base ammissibili degeneri

Regole di pivot
- Regole di pivot anti-ciclaggio
  - Regola di pivot di Bland

Condizioni sufficienti di ottimalità

Introduzione: Condizioni sufficienti di ottimalità

- L'algoritmo del simplesso passa da una base a un'altra: quando può **fermarsi**?
- In questa sezione dimostriamo che una base con $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$ e $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$ dà una **soluzione ottima**, e che con $\bar{\boldsymbol{c}} < 0$ questa soluzione è l'**unica** soluzione ottima
- Vediamo anche che queste condizioni sono solo **sufficienti**: un esempio mostra una soluzione ottima di base con un costo ridotto positivo
- Questi risultati giustificano il criterio di arresto dell'algoritmo del simplesso

Il problema LP in forma standard

- Consideriamo un problema LP in **forma standard di massimo** con $n + m$ variabili non negative e m vincoli lineari di uguaglianza:

$$\max \quad \boldsymbol{c}' \boldsymbol{x}$$

$$\text{soggetto a} \quad \boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

$$\boldsymbol{x} \geq 0$$

- È ottenuto da un problema LP in **forma canonica di massimo** con n variabili non negative e m vincoli lineari di minore o uguale, aggiungendo m variabili di scarto non negative

Richiamo: base e dizionario

- Data una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$, con indici in base $\mathcal{B}$ e indici fuori base $\mathcal{N}$, usiamo (come visto in precedenza nel corso):

$$\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{b} \qquad \bar{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$$

$$\bar{z} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{b} \qquad \bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$$

- Il dizionario associato è:

$$\begin{cases} x_i = \bar{b}_i - \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{a}_{ij}\, x_j, \quad \forall i \in \mathcal{B} \\ z = \bar{z} + \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{c}_j\, x_j \end{cases}$$

Condizioni sufficienti

Teorema 1: condizioni sufficienti di ottimalità

Data una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ *del problema LP in forma standard, se* $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$ *e* $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$ *allora*

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} \quad e \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$$

è una soluzione ottima e $\boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \bar{\boldsymbol{b}}$ *è il valore ottimo.*

Come dimostrarlo

- $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$ dà l'**ammissibilità** della soluzione di base
- $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$ dà l'**ottimalità**: scriviamo la funzione obiettivo di una qualsiasi soluzione ammissibile attraverso la base e la confrontiamo con il valore della soluzione di base

Dimostrazione (1/2)

- Data una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ del problema LP in forma standard, se $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$ allora $\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}}$ e $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$ è una soluzione ammissibile
- Se $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$, per ogni soluzione ammissibile $\boldsymbol{x}$ abbiamo:

$$\boldsymbol{c}' \, \boldsymbol{x} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \, \boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} + \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} \, \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \, \boldsymbol{b} + \underbrace{\bar{\boldsymbol{c}}'}_{\leq 0} \, \underbrace{\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}}}_{\geq 0}$$

$$\leq \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \, \boldsymbol{b} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \, \bar{\boldsymbol{b}} + \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} \, 0$$

Dimostrazione (2/2)

- Quindi il valore della funzione obiettivo di tutte le soluzioni ammissibili è minore o uguale al valore della funzione obiettivo della soluzione di base ammissibile

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$$

- Di conseguenza quest'ultima è una soluzione ottima di valore $\boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \bar{\boldsymbol{b}}$

□

Una condizione sufficiente (1/2)

- Abbiamo dimostrato che:

$$\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0 \quad \text{e} \quad \bar{\boldsymbol{c}} \leq 0 \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0, \quad \text{soluzione ottima}$$

- Quindi "$\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$ e $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$" è una **condizione sufficiente** affinché "$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}}$ e $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$, soluzione ottima"
- e "$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}}$ e $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$, soluzione ottima" è una **condizione necessaria** affinché "$\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$ e $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$"

Una condizione sufficiente (2/2)

- L'implicazione **non** vale nell'altro verso (vedremo un controesempio)
- Di conseguenza:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} \text{ e } \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0, \text{ soluzione ottima } \not\Rightarrow \bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$$

Quando la soluzione ottima è unica?

- Se i costi ridotti non sono solo non positivi ma **strettamente negativi**, possiamo dire di più
- Allora ogni spostamento dalla soluzione di base fa diminuire strettamente la funzione obiettivo

Unica soluzione ottima

Corollario 1

Data una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ del problema LP in forma standard, se $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$ e $\bar{\boldsymbol{c}} < 0$ allora

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} \quad e \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$$

è l'unica soluzione ottima.

Dimostrazione (1/2)

- Dal Teorema precedente segue che $\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}}$ e $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$ è una soluzione ottima
- Se $\bar{\boldsymbol{c}} < 0$ e poiché ogni soluzione ammissibile $\boldsymbol{x}$ diversa da $\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}}$ e $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$ deve avere $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} \neq 0$, abbiamo:

$$\boldsymbol{c}'\,\boldsymbol{x} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\,\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} + \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}}\,\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\,\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\,\boldsymbol{b} + \underbrace{\bar{\boldsymbol{c}}'}_{<0}\ \underbrace{\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}}}_{\geq 0 \text{ e } \neq 0}$$

$$< \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\,\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\,\boldsymbol{b} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\,\bar{\boldsymbol{b}} + \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}}\,0$$

Dimostrazione (2/2)

- Ogni soluzione ammissibile diversa da quella di base ha un valore della funzione obiettivo strettamente minore
- Di conseguenza, $\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}}$ e $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$ è l'unica soluzione ottima

□

Una condizione sufficiente per l'unicità

- Di conseguenza, abbiamo dimostrato che:

$$\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0 \quad \text{e} \quad \bar{\boldsymbol{c}} < 0$$

$$\Longrightarrow \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0, \quad \text{soluzione ottima unica}$$

- Quindi "$\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$ e $\bar{\boldsymbol{c}} < 0$" è una **condizione sufficiente** affinché "$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}}$ e $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$, unica soluzione ottima"
- L'implicazione **non** vale nell'altro verso (daremo un controesempio). Di conseguenza:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0, \quad \text{soluzione ottima unica}$$

$$\not\Rightarrow \quad \bar{\boldsymbol{c}} < 0$$

Vediamo ora queste condizioni all'opera
su un piccolo problema LP con 3 variabili e 2 vincoli,

e troviamo i **controesempi** promessi.

Esempio: forma standard di massimo (1/5)

- Introduciamo il seguente problema LP in **forma canonica di massimo** con $n = 3$ variabili e $m = 2$ vincoli:

$$
\begin{array}{lrcrcrcl}
\max & x_1 & + & 2\,x_2 & + & 7\,x_3 & & \\
\text{soggetto a} & x_1 & & & + & 2\,x_3 & \leq & 2 \\
 & & & x_2 & + & 2\,x_3 & \leq & 2 \\
 & x_1, & & x_2, & & x_3 & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio: forma standard di massimo (2/5)

- La sua **forma standard** con $n + m = 5$ variabili e $m = 2$ vincoli è:

$$
\begin{array}{lccccccccc}
\max & x_1 & + & 2\,x_2 & + & 7\,x_3 & & & & \\
\text{soggetto a} & x_1 & & & + & 2\,x_3 & + x_4 & & = & 2 \\
 & & & x_2 & + & 2\,x_3 & & + x_5 & = & 2 \\
 & x_1, & & x_2, & & x_3, & x_4, & x_5 & \geq & 0
\end{array}
$$

- x_4 e x_5 sono le variabili di scarto dei due vincoli

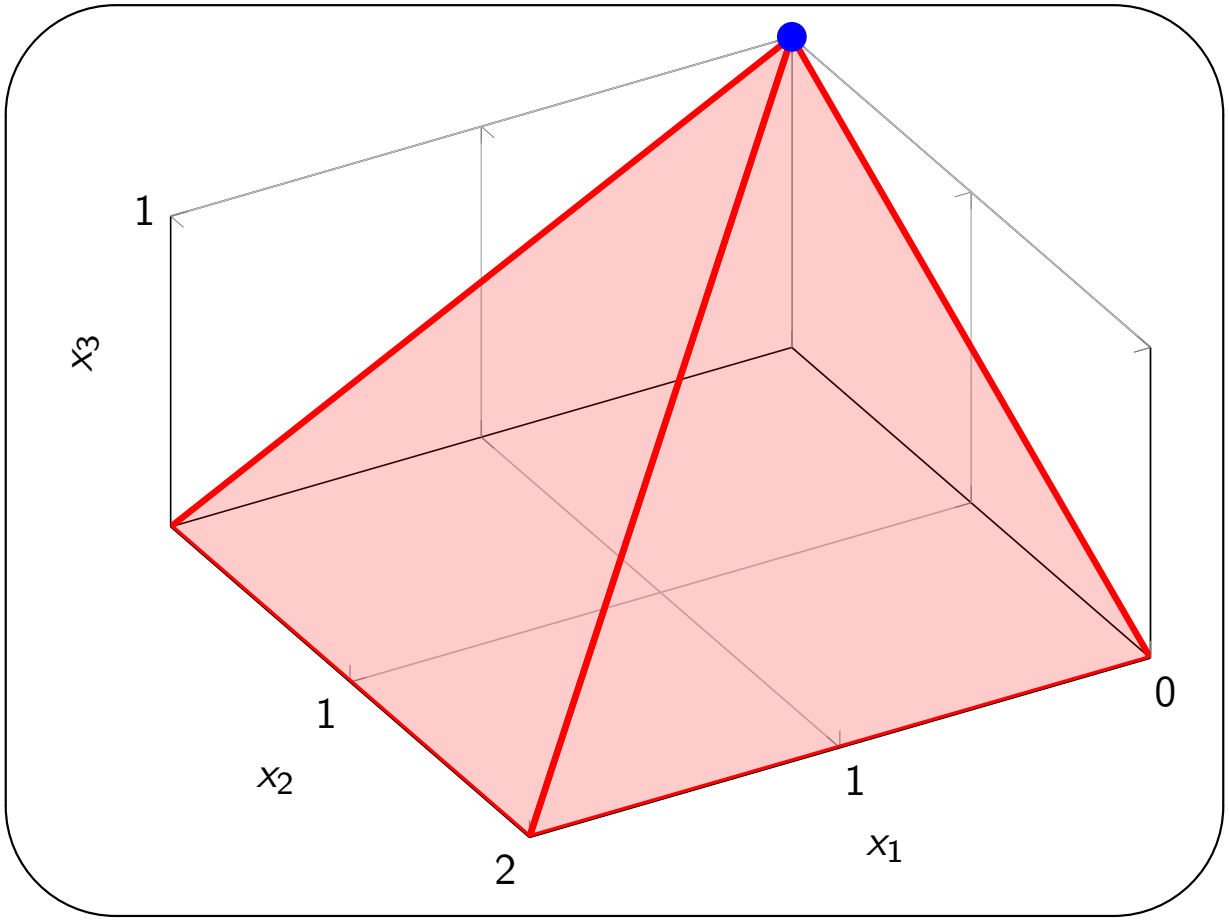
Esempio: forma standard di massimo (3/5)

- Nel problema LP in forma standard, abbiamo:

$$\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 7 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}$$

Esempio: forma standard di massimo (4/5)

- La regione ammissibile della forma canonica e il suo vertice ottimo (in blu):



Esempio: forma standard di massimo (5/5)

- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}\,)$ della forma canonica è:

$$\tilde{x}_1 = 0, \quad \tilde{x}_2 = 0, \quad \tilde{x}_3 = 1$$

e il valore ottimo è:

$$z(\,\mathrm{LP}\,) = 7$$

- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}\,)$ della forma standard è:

$$\tilde{x}_1 = 0, \quad \tilde{x}_2 = 0, \quad \tilde{x}_3 = 1, \quad \tilde{x}_4 = 0, \quad \tilde{x}_5 = 0$$

con lo stesso valore ottimo

Esempio: condizioni di ottimalità con $\mathcal{B} = \{2, 3\}$ (1/7)

- Per il problema LP dell'esempio precedente, con $\mathcal{B} = \{2, \ 3\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 4, \ 5\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Esempio: condizioni di ottimalità con $\mathcal{B} = \{2, 3\}$ (2/7)

- Di conseguenza, abbiamo:

$$\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Esempio: condizioni di ottimalità con $\mathcal{B} = \{2, 3\}$ (3/7)

- Il valore della soluzione di base è:

$$\bar{z} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 7$$

Esempio: condizioni di ottimalità con $\mathcal{B} = \{2, 3\}$ (4/7)

- I costi ridotti sono:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -2 \end{pmatrix}$$

Esempio: condizioni di ottimalità con $\mathcal{B} = \{2, 3\}$ (5/7)

- Poiché $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$ e $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$, la soluzione di base ammissibile

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  è l'**unica soluzione ottima** e $\bar{z} = 7$ è il valore ottimo

- Infatti, tutti i costi ridotti sono strettamente negativi: $\bar{\boldsymbol{c}} < 0$

Esempio: condizioni di ottimalità con $\mathcal{B} = \{2, 3\}$ (6/7)

- Il dizionario associato è:

$$\begin{cases} x_2 = 0 + x_1 + x_4 - x_5 \\ x_3 = 1 - \frac{1}{2} x_1 - \frac{1}{2} x_4 \\ z = 7 - \frac{1}{2} x_1 - \frac{3}{2} x_4 - 2 x_5 \end{cases}$$

Esempio: condizioni di ottimalità con $\mathcal{B} = \{2, 3\}$ (7/7)

- Nel dizionario leggiamo direttamente le due condizioni:
  - i termini noti delle righe di x_2 e x_3 sono $\bar{\boldsymbol{b}} = (0,\ 1)' \geq 0$
  - i coefficienti della riga di z sono $\bar{\boldsymbol{c}}' = (-\frac{1}{2},\ -\frac{3}{2},\ -2) < 0$
- Osserviamo che la variabile in base x_2 assume il valore 0

Stesso problema LP, stesso vertice ottimo,
ma una **base diversa**:

che cosa dicono ora i costi ridotti?

Esempio: condizioni di ottimalità con $\mathcal{B} = \{3, 5\}$ (1/7)

- Per il problema LP dello stesso esempio, con $\mathcal{B} = \{3, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2, \ 4\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Esempio: condizioni di ottimalità con $\mathcal{B} = \{3, 5\}$ (2/7)

- Di conseguenza, abbiamo:

$$\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Esempio: condizioni di ottimalità con $\mathcal{B} = \{3, 5\}$ (3/7)

- Il valore della soluzione di base è:

$$\bar{z} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 7 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{7}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 7$$

Esempio: condizioni di ottimalità con $\mathcal{B} = \{3, 5\}$ (4/7)

- I costi ridotti sono:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 7 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{7}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{7}{2} & 0 & \frac{7}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{2} & 2 & -\frac{7}{2} \end{pmatrix}$$

Esempio: condizioni di ottimalità con $\mathcal{B} = \{3, 5\}$ (5/7)

- Poiché $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$ e $\bar{z} = 7$ (il valore ottimo), la soluzione di base ammissibile

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

è una **soluzione ottima** ma $\bar{\boldsymbol{c}} \not\leq 0$ (il costo ridotto di x_2 è $2 > 0$)

Esempio: condizioni di ottimalità con $\mathcal{B} = \{3, 5\}$ (6/7)

- È un **controesempio** al fatto che una soluzione ottima di base implica costi ridotti non positivi
- Poiché questa soluzione ottima è unica (si veda l'esempio con $\mathcal{B} = \{2, 3\}$), è anche un **controesempio** al fatto che una soluzione ottima di base unica implica costi ridotti negativi

Esempio: condizioni di ottimalità con $\mathcal{B} = \{3, 5\}$ (7/7)

- Il dizionario associato è:

$$\begin{cases} x_3 = 1 - \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_4 \\ x_5 = 0 + x_1 - x_2 + x_4 \\ z = 7 - \frac{5}{2}x_1 + 2x_2 - \frac{7}{2}x_4 \end{cases}$$

- La variabile in base x_5 assume il valore 0: è questo che permette una soluzione ottima di base con un costo ridotto positivo, come vediamo nella prossima sezione

Riepilogo

Condizioni sufficienti di ottimalità:

- $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$ e $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0 \Longrightarrow \boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}}$, $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$ è una soluzione ottima, di valore $\boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \bar{\boldsymbol{b}}$
- $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$ e $\bar{\boldsymbol{c}} < 0 \Longrightarrow$ è l'unica soluzione ottima

Non necessarie:

- Con $\mathcal{B} = \{3, 5\}$ la soluzione di base è l'unica soluzione ottima, ma $\bar{\boldsymbol{c}} \not\leq 0$

Condizioni necessarie di ottimalità

Introduzione: Condizioni necessarie di ottimalità

- Il controesempio della sezione precedente ha una variabile in base a zero
- Diamo un nome a queste soluzioni: **soluzioni di base ammissibili degeneri**
- Dimostriamo che, per una soluzione ottima **non degenere**, i costi ridotti devono essere non positivi: le condizioni diventano necessarie e sufficienti
- Definiamo anche le **operazioni di pivot degeneri**, in cui la funzione obiettivo può rimanere invariata

Soluzioni di base ammissibili degeneri

Definizione 1: soluzioni di base ammissibili degeneri

Data una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ del problema LP in forma standard, se $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$ e per qualche $i \in \mathcal{B}$ abbiamo $\bar{b}_i = 0$ allora

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} \quad e \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$$

*si chiama **soluzione di base ammissibile degenere**.*

- In una soluzione di base ammissibile degenere ci sono **più di** n **variabili a zero** (anche alcune variabili in base sono a zero e non solo tutte le variabili fuori base)

In una soluzione non degenere tutte le variabili in base sono **strettamente positive**:

c'è spazio per aumentare una variabile fuori base.

È questa la chiave delle condizioni necessarie.

Condizioni necessarie

Teorema 2: condizioni necessarie di ottimalità

Data una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ del problema LP in forma standard, se

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} \quad e \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$$

è una soluzione ottima non degenere allora $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$.

Dimostrazione (1/2)

- Supponiamo per assurdo che $\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}}$ e $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$ sia una soluzione ottima non degenere e che $\bar{c}_p > 0$ per qualche $p \in \mathcal{N}$
- Poiché la soluzione è non degenere e ammissibile abbiamo $\bar{\boldsymbol{b}} > 0$
- Ma allora esiste un valore positivo $\vartheta > 0$ tale che:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} - \underbrace{\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\,\boldsymbol{A}_p}_{=\bar{\boldsymbol{A}}_p}\,\vartheta \geq 0$$

Dimostrazione (2/2)

- Allora, ponendo

$$x_p = \vartheta \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} - \bar{\boldsymbol{A}}_p \, \vartheta$$

(tutte le altre variabili a zero), otteniamo un'altra soluzione ammissibile con un valore della funzione obiettivo strettamente migliore

- Questo contraddice il fatto che $\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}}$ e $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$ sia ottima
- Quindi deve valere $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$

□

Condizioni necessarie e sufficienti

- Combinando con le condizioni sufficienti di ottimalità, abbiamo dimostrato che:

  $\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}}$ e $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$, soluzione ottima non degenere

  $$\iff \quad \bar{\boldsymbol{b}} > 0 \text{ e } \bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$$

- Quindi "$\bar{\boldsymbol{b}} > 0$ e $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$" è una **condizione necessaria e sufficiente** affinché "$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}}$ e $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$, soluzione ottima non degenere" e viceversa

Esempio: soluzioni di base ammissibili degeneri

- Per il problema LP della sezione precedente, con $\mathcal{B} = \{3, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2, \ 4\}$, abbiamo la soluzione di base ammissibile **degenere**:

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- La variabile in base x_5 è a zero: il teorema non si applica, e infatti il costo ridotto di x_2 è positivo

Dalle soluzioni alle operazioni di pivot

- La degenerazione riguarda anche le **operazioni di pivot** dell'algoritmo del simplesso
- In un'operazione di pivot, la colonna pivot viene aumentata fino al suo massimo valore possibile t_m, e la riga pivot x_r è una variabile in base che arriva a zero
- Che cosa succede quando $t_m = 0$?

Operazioni di pivot degeneri

Definizione 2: operazione di pivot degenere

*Un'**operazione di pivot degenere** si verifica quando $t_m = 0$, cioè quando la riga pivot x_r ha $\bar{b}_r = 0$; questo può accadere solo se la soluzione di base ammissibile è degenere.*

La funzione obiettivo nelle operazioni di pivot

Il valore della funzione obiettivo aumenta in ogni operazione di pivot non degenere

e **può rimanere invariato solo in una degenere.**

Riepilogo

Soluzioni di base ammissibili degeneri:

- $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$ e $\bar{b}_i = 0$ per qualche $i \in \mathcal{B}$: più di n variabili a zero

Condizioni necessarie:

- Soluzione ottima non degenere $\Longrightarrow \bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$
- Soluzione ottima non degenere $\Longleftrightarrow \bar{\boldsymbol{b}} > 0$ e $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$

Operazioni di pivot degeneri:

- $t_m = 0$: il valore della funzione obiettivo può rimanere invariato solo in queste operazioni

Regole di pivot

Introduzione: Regole di pivot

- In un'operazione di pivot possono esserci **più candidate** per la colonna pivot e per la riga pivot: decide una regola di pivot
- Con le operazioni di pivot degeneri la funzione obiettivo può non aumentare: l'algoritmo del simplesso potrebbe **ciclare** all'infinito
- Dimostriamo che un algoritmo del simplesso che non termina deve ciclare, e che la **regola di pivot di Bland** impedisce il ciclaggio
- Con la regola di Bland l'algoritmo del simplesso termina sempre

Che cos'è una regola di pivot

- Nelle operazioni di pivot, una **regola di pivot** è un modo di rispondere alle due domande:

1. Come determinare la **colonna pivot** nei casi in cui ci siano più variabili fuori base con costo ridotto positivo?

2. Come determinare la **riga pivot** nei casi in cui ci siano più variabili in base che assumono il valore zero quando si pone il valore della colonna pivot al suo massimo valore possibile t_m?

Terminazione e ciclaggio

Teorema 3

Se l'algoritmo del simplesso non termina, allora deve ciclare.

Dimostrazione

- Esistono al più

$$\binom{n+m}{m}$$

basi $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ del problema LP in forma standard e, di conseguenza, dizionari

- Quindi, se l'algoritmo del simplesso non termina, deve visitare alcuni di questi dizionari più di una volta

- Di conseguenza, l'algoritmo cicla

□

Il ciclaggio in pratica

- **È molto raro che l'algoritmo del simplesso cicli, ma esistono istanze in cui cicla**
- Il ciclaggio può verificarsi solo all'interno di una sequenza di **soluzioni di base ammissibili degeneri** in cui la funzione obiettivo rimane invariata
- Una regola di pivot anti-ciclaggio sceglie la colonna pivot e la riga pivot in modo che questo non possa mai accadere

Regola di pivot di Bland

- La **regola di pivot di Bland** (regola di pivot dell'indice minimo) seleziona la colonna pivot e la riga pivot come segue:

1. la **colonna pivot** è la variabile fuori base x_p con l'**indice minimo** $p \in \mathcal{N}$ tale che:

$$\bar{c}_p > 0 \quad \text{o, equivalentemente} \quad c_p > \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \, \boldsymbol{A}_p$$

2. la **riga pivot** è la variabile in base x_r con l'**indice minimo** $r \in \mathcal{B}$ tale che:

$$\bar{a}_{rp} > 0 \quad \text{e} \quad \frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rp}} = t_m$$

La regola di Bland termina

Teorema 4

L'algoritmo del simplesso termina purché la colonna pivot e la riga pivot siano selezionate dalla regola di pivot di Bland in ogni operazione di pivot.

- Per il Teorema precedente, la dimostrazione deve solo mostrare che **il ciclaggio è impossibile** quando si usa la regola di pivot di Bland

L'idea della dimostrazione

- Supponiamo che esista un ciclo e guardiamo le variabili che entrano in base ed escono dalla base lungo il ciclo
- Confrontiamo due dizionari del ciclo: uno in cui la variabile con indice massimo esce dalla base, e uno in cui vi entra
- La regola di Bland impone allora una scelta diversa della riga pivot: una contraddizione

Dimostrazione (1/10)

- Procediamo per assurdo e supponiamo che si verifichi il ciclaggio
- Di conseguenza, sia

$$D_0, \quad D_1, \quad D_2, \quad \ldots \quad , D_{k-1}, \quad D_0, \quad D_1, \quad D_2, \quad \ldots$$

una sequenza di dizionari tale che il dizionario D_0 si ripete dopo k operazioni di pivot degeneri con valore della funzione obiettivo costante

- Diciamo che una variabile è ***volubile*** se è una variabile in base in alcuni dizionari e una variabile fuori base in altri

Dimostrazione (2/10)

- Sia x_t la variabile volubile con **indice massimo** t e sia D un dizionario

$$\begin{cases} x_i = \bar{b}_i - \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{a}_{ij}\, x_j, \quad \forall i \in \mathcal{B} \\ z = \bar{z} + \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{c}_j\, x_j \end{cases}$$

  della sequenza ciclica $D_0, \quad D_1, \quad D_2, \quad \ldots \quad , D_{k-1}$ in cui x_t è la **riga pivot**

- Sia x_s la **colonna pivot** del dizionario D
- Senza perdita di generalità, assumiamo che $D = D_0$

Dimostrazione (3/10)

- Sia D^* un dizionario

$$\begin{cases} x_i = \bar{b}_i^* - \sum_{j \in \mathcal{N}^*} \bar{a}_{ij}^* \, x_j, \quad \forall i \in \mathcal{B}^* \\ z = \bar{z}^* + \sum_{j \in \mathcal{N}^*} \bar{c}_j^* \, x_j \end{cases}$$

  della sequenza $D_1, \quad D_2, \quad \ldots \quad , D_{k-1}$ in cui x_t è la **colonna pivot**

- Un tale dizionario esiste: x_t esce dalla base in D e, poiché D_0 si ripete, deve rientrarvi

Dimostrazione (4/10)

- Poiché tutte le operazioni di pivot nel ciclo sono degeneri (il valore della funzione obiettivo rimane costante), abbiamo $\bar{z} = \bar{z}^* = v$
- Quindi possiamo scrivere la funzione obiettivo del dizionario D^* come

$$z = v + \sum_{j=1}^{n+m} \hat{c}_j^* \, x_j \quad \text{dove} \quad \hat{c}_j^* = \begin{cases} \bar{c}_j^* & \text{se } j \in \mathcal{N}^* \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dimostrazione (5/10)

- Consideriamo la soluzione ottenuta aumentando il valore di x_s fino a ϑ:

$$x_s = \vartheta, \quad x_i = 0, \ \forall i \in \mathcal{N} \setminus \{s\}, \quad x_i = \bar{b}_i - \bar{a}_{is}\,\vartheta, \ \forall i \in \mathcal{B}$$

- Di conseguenza, per la funzione obiettivo z dei dizionari D e D^*, abbiamo:

$$z = v + \bar{c}_s\,\vartheta \quad \text{e} \quad z = v + \hat{c}^*_s\,\vartheta + \sum_{i \in \mathcal{B}} \hat{c}^*_i\,\left(\bar{b}_i - \bar{a}_{is}\vartheta\right)$$

Dimostrazione (6/10)

- Uguagliando queste due espressioni di z, abbiamo:

$$\left(\bar{c}_s - \hat{c}_s^* + \sum_{i \in \mathcal{B}} \hat{c}_i^* \, \bar{a}_{is}\right) \vartheta = \sum_{i \in \mathcal{B}} \hat{c}_i^* \, \bar{b}_i$$

$$\Rightarrow \quad \bar{c}_s - \hat{c}_s^* + \sum_{i \in \mathcal{B}} \hat{c}_i^* \, \bar{a}_{is} = 0$$

- L'implicazione è dovuta al fatto che l'equazione deve valere per ogni ϑ (di conseguenza, abbiamo anche $\sum_{i \in \mathcal{B}} \hat{c}_i^* \, \bar{b}_i = 0$)

Dimostrazione (7/10)

- Il fatto che x_s sia la colonna pivot in D implica che $\bar{c}_s > 0$
- Poiché x_s è volubile e $s \neq t$ (x_s è fuori base e x_t è in base in D), abbiamo $s < t$
- Inoltre, abbiamo $\hat{c}^*_s \leq 0$:
  - se $s \in \mathcal{B}^*$, allora $\hat{c}^*_s = 0$;
  - se $s \in \mathcal{N}^*$ e $\hat{c}^*_s = \bar{c}^*_s > 0$, allora, per la regola di Bland e poiché $s < t$, x_s e non x_t sarebbe la colonna pivot in D^*

Dimostrazione (8/10)

- Di conseguenza, abbiamo:

$$\sum_{i \in \mathcal{B}} \hat{c}_i^* \, \bar{a}_{is} = \hat{c}_s^* - \bar{c}_s < 0$$

$$\Rightarrow \quad \text{esiste } r \in \mathcal{B} : \ \hat{c}_r^* \, \bar{a}_{rs} < 0$$

$$\text{e quindi } \ \hat{c}_r^* \neq 0 \text{ e } r \in \mathcal{N}^*$$

- Quindi x_r è volubile e perciò $r \leq t$
- Infatti, $r < t$, poiché $\hat{c}_t^* \, \bar{a}_{ts} > 0$: entrambi i fattori sono positivi, poiché
  - $\hat{c}_t^* = \bar{c}_t^* > 0$ (x_t è la colonna pivot in D^*)
  - $\bar{a}_{ts} > 0$ (x_t è la riga pivot in D)

Dimostrazione (9/10)

- Il fatto che $r < t$ implica che $\hat{c}_r^* \leq 0$ (altrimenti, per la regola di Bland, x_r sarebbe la colonna pivot in D^*)
- Allora abbiamo:

$$\hat{c}_r^* \bar{a}_{rs} < 0 \quad \text{e} \quad \hat{c}_r^* \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{a}_{rs} > 0$$

- Poiché ciascuno dei dizionari del ciclo descrive la stessa soluzione ammissibile (tutte le operazioni di pivot sono degeneri), ogni variabile volubile è nulla in tutti questi dizionari (è nulla in un dizionario in cui è fuori base)

Dimostrazione (10/10)

- In particolare, $x_r = 0$. Ma in D, x_r è in base
- Quindi $\bar{b}_r = 0$ e, poiché $\bar{a}_{rs} > 0$, abbiamo

$$\frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rs}} = 0 = t_m$$

- Quindi x_r era una candidata a essere la riga pivot in D, e poiché $r < t$, per la regola di Bland avrebbe dovuto essere scelta al posto di x_t
- Questa è la contraddizione che dimostra che una sequenza ciclica di dizionari non può esistere usando la regola di Bland

□

Riepilogo

Regole di pivot:

- Scelgono la colonna pivot fra le variabili fuori base con costo ridotto positivo, e la riga pivot fra le variabili in base che arrivano a zero in t_m

Ciclaggio:

- Un algoritmo del simplesso che non termina deve ciclare (al più $\binom{n+m}{m}$ basi)
- Il ciclaggio è molto raro e può verificarsi solo lungo operazioni di pivot degeneri

Regola di pivot di Bland:

- Indice minimo per la colonna pivot e per la riga pivot
- Con la regola di Bland l'algoritmo del simplesso termina sempre

Riepilogo (1/2)

Condizioni sufficienti di ottimalità:

- $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$ e $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$: la soluzione di base è ottima, di valore $\boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \bar{\boldsymbol{b}}$
- $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$ e $\bar{\boldsymbol{c}} < 0$: la soluzione di base è l'unica soluzione ottima
- Le implicazioni inverse non valgono (controesempio con $\mathcal{B} = \{3, 5\}$)

Condizioni necessarie di ottimalità:

- Una soluzione ottima di base non degenere ha $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$
- Soluzione ottima non degenere $\iff \bar{\boldsymbol{b}} > 0$ e $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$

Riepilogo (2/2)

Degenerazione:

- Una soluzione di base ammissibile degenere ha alcune variabili in base a zero
- In un'operazione di pivot degenere $t_m = 0$ e la funzione obiettivo può rimanere invariata

Regole di pivot:

- Se l'algoritmo del simplesso non termina, allora deve ciclare
- La regola di pivot di Bland (indice minimo) garantisce che l'algoritmo del simplesso termini